

Специальность **09.02.07** «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПП по ПМ.06 Сопровождение информационных систем

Выполнил студент __курса группы ИС- _____

подпись _____

место практики _____
наименование юридического лица, ФИО ИП

Период прохождения:

с «__» _____ 2026 г.

по «__» _____ 2026 г.

Руководитель практики от
предприятия
должность _____

подпись _____

Руководитель практики от

техникума: Материкова А.А.

Оценка: _____

«__» _____ 2026 года

МП

г.Череповец
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	4
1.1 Сфера деятельности, структура организации	4
1.2 Роль информационных систем в работе организации	5
1.3 Перечень используемых ИС	6
2 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	7
2.1 Основные задачи сопровождения ИС	8
2.2 Виды сопровождения информационных систем	9
2.3 Процессы и этапы сопровождения ИС	10
2.4 Методы и инструменты сопровождения	10
2.5 Управление рисками и безопасностью	11
3 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАНИЯ.....	12
3.1 Установка и настройка ПО.....	12
3.2 Устранение инцидентов	12
3.3 Резервное копирование данных.....	13
3.4 Составление отчетов и документации	13
3.5 Используемые инструменты и технологии	14
3.6 Взаимодействие с сотрудниками и отделами компании	15
3.7 Выявленные недостатки в процессе сопровождения ИС	15
3.8 Рекомендации по улучшению.....	16
3.9 Оценка эффективности текущих решений.....	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	19

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика проходила в ООО Малленом Системс

Срок практики: с 01.06.2026 по 21.06.2026

Место прохождения практики: ООО Малленом Системс

Студент: Кузнецов Илья Александрович, группа ИС-21

Руководитель практики: Соминина Татьяна Леонидовна

Цель и задачи практики:

1. Иметь практический опыт в установке, настройке и сопровождении информационной системы
2. Иметь практический опыт в выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной системы
3. Изучить ИС предприятия.
4. Посмотреть анализ ошибок и способы их решения возникающие в процессе эксплуатации системы
5. Разработать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации ИС

Ожидаемые результаты: по итогам практики я должен закрепить навыки настройки ИС для пользователей согласно технической документации, получить опыт в установке и сопровождении систем, а также разработать необходимые отчетные документы.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

«Малленом Системс» - ведущая российская компания в области разработки и внедрения систем компьютерного зрения, промышленной видеоаналитики и интеллектуальной обработки данных, основанная в 2011 году.

Компания поставляет как готовые программные продукты и программно-аппаратные комплексы (ПАК), так и ведет заказную разработку систем видеоаналитики под требования заказчика.

Основные цели компании – это открытие новых возможностей для бизнеса, которые создают системы видеоаналитики и интеллектуальной обработки данных, тем самым повышая безопасность и эффективность технологических процессов в широком спектре отраслей.

Благодаря индивидуальному подходу, ответственности и глубокому уровню экспертизы, идет создание надежных и качественных решений, которые обеспечивают достижение бизнес-целей клиентов.

1.1 Сфера деятельности, структура организации

Компания «Малленом Системс» представляет собой линейно-функциональную структуру управления, которая сочетает в себе принципы специализации управленческих функций.

Организационная структура: линейная, есть отделы компании и в них есть руководители. Краткая характеристика каждого отдела:

1. Центр по развитию интеллектуальных систем, отдел разработки ПО: проектирование, разработка, оптимизация ПО для клиентов компании.
2. Производственно-технический отдел: отдел с инженерами, которые производят пусконаладочные работы на предприятиях.
3. Административно-управленческий персонал: руководство компании, которое формирует стратегии развития, управляет отделами, планирует

деятельность предприятия, обеспечивает внешние коммуникации компании на выставках.

4. Группа маркетинга: формирование маркетинговой стратегии компании, продвижение бренда и продуктов на рынке.
5. Коммерческий отдел: продажа продуктов компании заказчикам, поиск новых клиентов.
6. Отдел технической поддержки и контроля качества: техническая поддержка пользователей и тестировка ПО на выявление ошибок и проблем.
7. Отдел акселерационных и образовательных программ: разработка и проведение обучающих курсов по машинному зрению и языку программирования.
8. Отдел кадров: управление персоналом компании, поиск, подбор, адаптация сотрудников, ведение кадрового документооборота.
9. Юридический отдел: обработка всех документов в компании в соответствии с законодательством, взаимодействие с заказчиками и менеджерами по договору.
10. Бухгалтерия: ведение экономической деятельности предприятия, бухгалтерского учета, формирование бюджетов компании.
11. Общественно-хозяйственные рабочие: поддержание чистоты, порядка на рабочих местах, ремонт, уборка служебных помещений.

1.2 Роль информационных систем в работе организации

В современной деятельности ООО «Малленом Системс» информационные системы играют ключевую роль. Специфика предприятия заключается в создании интеллектуальной собственности - программного обеспечения и алгоритмов. Следовательно, информационные системы являются одновременно и инструментом, и результатом деятельности организации.

ИС обеспечивают полный цикл разработки продуктов компьютерного зрения: от моделирования сложных технологических процессов и обучения нейросетей до написания кода и тестирования готовых решений на базе оборудования Cognex. Благодаря высокому уровню автоматизации всех внутренних процессов, включая постановки задач (например Jira), компания способна выполнять контракты для нефтегазовой, металлургической и атомной отраслей.

Кроме того, информационные технологии лежат в основе взаимодействия с заказчиком: готовые системы технического зрения «Малленом Системс» (например, «Дорожный пристав», «Автомаршал», «Арсис») сами являются высокоинтегрированными ИС, которые собирают данные с камер, анализируют их, интегрируются с весами и транспортными системами.

1.3 Перечень используемых ИС

В деятельности ООО «Малленом Системс» используются следующие информационные системы:

1. Специализированное программное обеспечение собственной разработки для задач компьютерного зрения и видеоаналитики («Автомаршал», «Дорожный пристав», «Арсис», «Висконт.Фарма» и др).
2. Системы для управления проектами и задачами (например Jira) – для отслеживания хода разработки.
3. Системы документооборота и бухгалтерского учёта для ведения финансовой и кадровой деятельности.
4. Инструментальные среды разработки (IDE), системы контроля версий (Git) и библиотеки машинного обучения (в том числе Cognex).

2 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Цели и задачи сопровождения ИС

Основная цель сопровождения информационных систем - обеспечение бесперебойной, стабильной и эффективной работы ИС на протяжении всего периода ее эксплуатации.

Задачи:

1. Поддержание работоспособности – обеспечение стабильного функционирования системы, устранение сбоев и отказов, мониторинг производительности.
2. Устранение ошибок – выявление, анализ и исправление дефектов в программном обеспечении, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
3. Адаптация к изменениям – доработка системы под новые требования бизнеса, изменения законодательства или внешних условий работы.
4. Обновление и модернизация – установка обновлений, патчей безопасности, а также развитие системы с добавлением новой функциональности.
5. Обеспечение сохранности данных – регулярное резервное копирование и организация системы восстановления данных на случай сбоя.
6. Поддержка пользователей – консультирование, обучение сотрудников работе с системой и оперативное решение возникающих у них вопросов

Сопровождение информационной системы – это процесс внесения изменений в программное обеспечение и его поддержка в рабочем состоянии после передачи в эксплуатацию.

Разработка информационной системы – это процесс создания нового программного продукта «с нуля» или его кардинальное усовершенствование.

Основное различие заключается в характере изменений. Если для исправления ошибки или небольшой доработки достаточно сопровождения

(код дорабатывается точно), то создание новой большой функции или переезд на новую платформу – это уже разработка.

2.1 Основные задачи сопровождения ИС

1. Поддержание работоспособности системы – это базовая задача, которая заключается в обеспечении непрерывного функционирования ИС и её доступности для пользователей. Сюда входит мониторинг состояния серверов и сетевого оборудования, своевременное выявление и устранение сбоев, а также управление инцидентами для минимизации времени простоя.
2. Устранение ошибок и оптимизация производительности. В процессе эксплуатации в программном обеспечении могут быть обнаружены скрытые дефекты (баги), которые не были выявлены на этапе тестирования. Задача сопровождения – оперативно исправлять такие ошибки, а также анализировать работу системы и находить узкие места для повышения её быстродействия и эффективности.
3. Адаптация системы к изменяющимся требованиям. Бизнес-процессы и внешние условия (законодательство) постоянно меняются. Сопровождение должно обеспечивать гибкость системы, чтобы она могла быть доработана под новые задачи пользователей, новые форматы данных или требования регуляторов.
4. Обновление и модернизация компонентов. Технологии не стоят на месте. Для обеспечения безопасности и функциональности необходимо регулярно обновлять версии программного обеспечения, устанавливать патчи безопасности и, при необходимости, заменять устаревшие аппаратные компоненты на более производительные.
5. Обучение пользователей. Проведение инструктажей, обучающих мероприятий и консультаций для сотрудников, работающих с системой.

Помогает снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и повысить эффективность использования ИС.

6. Ведение документации. Поддержка в актуальном состоянии всей технической и пользовательской документации: руководств по эксплуатации, инструкций, регламентов. Это обеспечивает прозрачность процессов и упрощает передачу знаний внутри команды.

2.2 Виды сопровождения информационных систем

1. Корректирующее сопровождение (исправление сбоев). Этот вид направлен на устранение ошибок, выявленных в процессе работы системы. Это могут быть программные дефекты (баги), сбои в работе оборудования или некорректное поведение системы, вызванное непредвиденными ситуациями. Цель – восстановить нормальную работу системы в кратчайшие сроки.

2. Адаптивное сопровождение (подстройка под новые условия). Связано с изменениями во внешней среде: обновление законодательства, смена бизнес-процессов, появление новых форматов данных или интеграция с другими системами. В этом случае система дорабатывается так, чтобы соответствовать новым требованиям, сохраняя свою функциональность.

3. Совершенствующее сопровождение (добавление функций). Это развитие системы путём внедрения новых функций и возможностей, которые не были предусмотрены на этапе разработки.

4. Профилактическое обслуживание (предупреждение проблем) – это комплекс мер, направленных на предотвращение возможных сбоев и отказов. Сюда входит мониторинг производительности, регулярное резервное копирование данных, обновление программного обеспечения и замена устаревшего оборудования. Профилактика позволяет снизить риск аварийных ситуаций и продлить срок службы системы.

2.3 Процессы и этапы сопровождения ИС

Сопровождение информационной системы – это циклический процесс, который включает следующие этапы:

1. Регистрация заявки. Инцидент или запрос на доработку фиксируется в системе учёта задач (Jira или Service Desk). Заявке назначается приоритет и ответственный исполнитель.
2. Диагностика и анализ. Специалист определяет причину проблемы, оценивает её сложность и влияние на работу системы.
3. Разработка и тестирование решения. Создаётся и проверяется исправление или доработка. Тестирование проводится в изолированной среде, чтобы избежать сбоев в работающей системе.
4. Внедрение и мониторинг. Изменение переносится в рабочую среду. После внедрения система наблюдается для проверки стабильности.
5. Документирование и закрытие. Информация о решении фиксируется в документации, заявка закрывается.

2.4 Методы и инструменты сопровождения

В процессе сопровождения информационных систем применяются различные методы и инструменты:

1. Методы управления проектами – используются подходы Agile, Scrum и Waterfall для планирования и контроля задач по сопровождению. Это помогает распределять нагрузку, управлять сроками и обеспечивать прозрачность процессов.
2. Средства мониторинга – системы наблюдения за состоянием ИС, такие как Zabbix и Nagios. Они позволяют отслеживать производительность серверов, загрузку ресурсов и своевременно выявлять сбои до того, как они повлияют на пользователей.

3. Системы контроля изменений – инструменты версионного контроля, например Git, которые используются для отслеживания правок в коде и конфигурациях. Это обеспечивает прозрачность и возможность отката изменений в случае ошибки.
4. Автоматизация рутинных операций – применение скриптов и автоматизированных решений для выполнения повторяющихся задач.

2.5 Управление рисками и безопасностью

Идентификация рисков при сопровождении

1. Выявление угроз – определение потенциальных опасностей и факторов, способных нарушить работоспособность ИС.
2. Оценка рисков – анализ вероятности реализации каждой угрозы и масштаба возможного воздействия на систему.

Обеспечение информационной безопасности

1. Разработка мер снижения рисков – определение стратегий и конкретных действий для минимизации рисков (антивирусное ПО, контроль доступа, шифрование данных).
2. Мониторинг безопасности – постоянный контроль защищённости системы, включая регулярные аудиты, проверку уязвимостей и анализ событий безопасности.

Резервное копирование и восстановление данных

3. Организация регулярного резервного копирования критически важных данных и конфигураций системы.
4. Разработка и тестирование процедур восстановления после сбоев, атак или разрушения данных.
5. Хранение резервных копий в защищённом, территориально удалённом месте для обеспечения непрерывности работы при чрезвычайных ситуациях.

3 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАНИЯ

3.1 Установка и настройка ПО

В рамках производственной практики я участвовал в установке и первичной настройке программного обеспечения, предназначенного для систем компьютерного зрения и видеоаналитики. Работа велась как на тестовых стендах, так и на оборудовании заказчиков. В частности, выполнялась установка следующих продуктов компании: «Автомаршал» (распознавание номерных знаков), «АРДИС» (идентификация железнодорожного транспорта), «ВИСКОНТ» (контроль качества), а также EYECONT и AVEDEX.

Процесс включал в себя развёртывание серверных компонентов, настройку соединения с IP-камерами и периферийными устройствами через контроллеры ввода-вывода, а также проверку корректности передачи видеопотока. Кроме того, выполнялась адаптация системы под конкретную среду эксплуатации: настройка сетевых параметров, качества записи видео, правил детекции событий. В ходе работы я освоил специализированные драйверы и внутренние утилиты конфигурации, что позволило уверенно выполнять задачи по вводу систем в эксплуатацию.

3.2 Устранение инцидентов

За время практики я столкнулся с несколькими типовыми инцидентами и принимал участие в их решении:

1. Сбои в работе системы распознавания номеров (ANPR). На одном из КПП система «Автомаршал» начала некорректно определять автомобильные номера. При диагностике выяснилось, что проблема вызвана неправильной фокусировкой камеры и бликами в вечернее время. Я выполнил

корректировку настроек экспозиции и зоны интереса, после чего точность распознавания восстановилась.

2. Логические ошибки алгоритмов контроля. Клиент сообщил о ложных срабатываниях системы EYECONT при определении нарушений техники безопасности. Анализ видеозаписей показал, что ошибка возникала при определённых сценариях освещения. Инцидент был передан в отдел R&D, а я подготовил детальное описание шагов для воспроизведения ошибки.

3. Проблемы с доступом к данным. При работе с менеджером баз данных возникло зависание SQL-запросов, вызванное блокировкой ресурсов. Инцидент устранили перезапуском служб и оптимизацией запросов к БД.

3.3 Резервное копирование данных

В компании установлены строгие регламенты резервного копирования. В мои обязанности входила настройка автоматического резервного копирования конфигураций и баз данных (SQL) на серверах заказчиков. Я выполнял настройку расписаний, проверял целостность создаваемых архивов и отработывал сценарии восстановления системы на тестовом стенде. Также проводился мониторинг свободного дискового пространства и контроль успешности операций резервирования с последующей фиксацией результатов в документации.

3.4 Составление отчетов и документации

В процессе сопровождения мной были подготовлены следующие виды документов:

- Отчёты о тестировании установленных систем;
- Журналы инцидентов с описанием проблемы, шагов диагностики и способов устранения;

- Инструкции для пользователей (или обновления к ним) по работе с новыми функциями;
- Технические задания на доработки;
- Регламенты резервного копирования и инструкции по развёртыванию ПО;
- Протоколы аудита системы безопасности с фиксацией установленных обновлений и результатов проверок на уязвимости.

3.5 Используемые инструменты и технологии

В процессе работы я использовал следующие инструменты и технологии:

- Системы учёта задач: Jira и Confluence – для управления проектами, постановки задач, отслеживания статуса выполнения и ведения внутренней документации.
- Языки программирования и платформы: C#, C++, Python – для разработки и модификации модулей.
- Базы данных: Microsoft SQL Server, а также инструменты для работы со структурами и схемами данных (SQL Management Studio).
- Работа с изображениями: OpenCV, Pillow, ViDi и другие инструменты машинного зрения Cognex – для обработки изображений и настройки нейросетевых детекторов.
- Контроль версий: Git – для работы с исходным кодом продуктов.
- Средства мониторинга: локальные утилиты и скрипты для отслеживания загрузки серверов и состояния видеопотоков.

3.6 Взаимодействие с сотрудниками и отделами компании

В ходе практики я взаимодействовал с несколькими подразделениями:

- Отдел разработки (R&D): передача описаний ошибок (багрепортов), обсуждение архитектуры новых функций, согласование изменений.
- Отдел внедрения: получение информации о конфигурациях у клиента, участие в удалённых пусконаладочных работах, передача систем в эксплуатацию после настройки.
- Служба технической поддержки: совместный разбор сложных инцидентов, помощь в эскалации проблем, передача знаний для обучения первой линии поддержки.
- Менеджмент: участие в планерках, где обсуждались приоритеты исправления ошибок и планы релизов.

3.7 Выявленные недостатки в процессе сопровождения ИС

В процессе сопровождения были выявлены следующие недостатки:

1. Устаревшая документация. Часть модулей не имеет актуальной технической документации, что затрудняет диагностику инцидентов.
2. Сложность настройки периферийного оборудования. Подключение промышленных контроллеров требует узкой экспертизы и не всегда обеспечено универсальными инструкциями.
3. Ручной труд при разметке данных. Для обучения нейросетей используется значительный объём ручной разметки изображений, что является источником ошибок при выполнении недостаточно квалифицированным персоналом.

3.8 Рекомендации по улучшению

1. Автоматизация разметки данных. Внедрение вспомогательных инструментов на базе предварительно обученных моделей для полуавтоматической разметки изображений.
2. Централизованный мониторинг. Разработка единой панели мониторинга для службы поддержки, отображающей состояние всех развёрнутых систем в реальном времени.
3. Унификация документации. Регулярный аудит и актуализация вики-страниц в Confluence с принудительным контролем версий.

3.9 Оценка эффективности текущих решений

Продукты компании, построенные на нейросетевых алгоритмах и технологиях глубокого обучения, демонстрируют высокую результативность: точность распознавания объектов и номеров достигает 95–99% в зависимости от внешних условий. Используемый набор инструментов (Jira для управления задачами, Git для контроля версий, Confluence для документации) обеспечивает прозрачность процессов разработки и ускоряет взаимодействие внутри команды. В целом, текущая инфраструктура и организационная модель отвечают потребностям бизнеса, однако для дальнейшего роста компании требуется усилить автоматизацию повторяющихся операций – это позволит снизить нагрузку на сотрудников и повысить общую эффективность сопровождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цели практики достигнуты были достигнуты в полном объеме. Выполнены следующие задачи: установка и настройка ПО («Автомаршал», «АРДИС», «ВИСКОНТ», EYECONT), участие в устранении инцидентов (сбои распознавания, ошибки алгоритмов, проблемы с базами данных), настройка резервного копирования, составление документации. Приобретены навыки работы с Jira, Confluence, MS SQL Server, Git, OpenCV, Pillow, а также диагностики систем видеоаналитики.

Опыт в компании – лидере в области компьютерного зрения позволил получить глубокое понимание требований к промышленным ИС, освоить стек технологий (C#/C++/Python), развить навыки командной работы и документирования. Это повышает мою конкурентоспособность на позициях инженера сопровождения и разработчика.

Организация практики находится на высоком уровне: предоставлен доступ к ПО и документации, обеспечено наставничество, поставлены задачи от реальных производственных ситуаций. Отмеченные недостатки (устаревшая документация, ручная разметка) не снижают общей положительной оценки, по ним предложены рекомендации. Практика полностью выполнила свою роль.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Малленом Системс» [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://www.mallenom.ru>
2. VISCONT – система машинного зрения [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://mallenom.com/products/mv-and-ml/viscont/>
3. EYECONT – мониторинг и контроль людей и событий [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://mallenom.com/products/eyecont-monitoring-and-controlling-of-people-and-events/eyecontvms/>
4. AUTOMARSHAL – распознавание номеров и контроль автотранспорта [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://mallenom.com/products/ANPR-and-vehicle-monitoring/automarshall/>
5. AUTOMARSHAL.WEIGHBRIDGE – автоматизация грузовых весов [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://mallenom.com/products/ANPR-and-vehicle-monitoring/automarshall-weighbridge/>
6. ARDIS – идентификация железнодорожных вагонов [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://mallenom.com/products/Railcar-identification/ARDIS/>
7. AVEDEX – анализ транспортных и пешеходных потоков [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://mallenom.com/products/ANPR-and-vehicle-monitoring/avedex/>
8. GitHub Guides [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://guides.github.com>
9. Pillow (PIL Fork) Documentation [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://pillow.readthedocs.io/en/stable/>
10. PEP 8 – Style Guide for Python Code [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>

ПРИЛОЖЕНИЯ

```
# main.py - Web-API "Модуль обработки и работы с
изображениями"
# Вариант 1: добавление, изменение размера,
поворот, список изображений

from pathlib import Path
from fastapi import FastAPI, UploadFile, File,
HTTPException
from fastapi.responses import FileResponse,
JSONResponse
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
from PIL import Image
import db

BASE_DIR = Path(__file__).parent
UPLOAD_DIR = BASE_DIR / "storage" / "uploads"
PROCESSED_DIR = BASE_DIR / "storage" /
"processed"
STATIC_DIR = BASE_DIR / "static"

for d in (UPLOAD_DIR, PROCESSED_DIR):
    d.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

app = FastAPI(
    title="Модуль обработки и работы с
изображениями",
    version="1.0.0",
)

@app.on_event("startup")
def on_startup():
    db.init_db()

app.mount("/files/uploads",
    StaticFiles(directory=UPLOAD_DIR),
    name="uploads")
app.mount("/files/processed",
    StaticFiles(directory=PROCESSED_DIR),
    name="processed")

def _save_record(path: Path) -> dict:
    with Image.open(path) as img:
        width, height = img.size
        img_type = (img.format or "").lower()
        size_bytes = path.stat().st_size
        return db.add_image(
            name=path.name, size=size_bytes,
            width=width, height=height,
            img_type=img_type, file_path=str(path),
        )

@app.post("/api/image/add", summary="Добавление
изображения")
async def add_image(file: UploadFile =
File(...)):
    contents = await file.read()
    dest = UPLOAD_DIR / file.filename
    dest.write_bytes(contents)

    try:
        record = _save_record(dest)
    except Exception:
        dest.unlink(missing_ok=True)
        raise HTTPException(
            status_code=400,
            detail="Файл не является
изображением")
    return JSONResponse(status_code=201,
        content=record)

@app.put("/api/image/change/size",
    summary="Изменение размера")
async def change_size(id: int, width: int,
    height: int):
    record = db.get_image(id)
    if record is None:
        raise HTTPException(status_code=404,
            detail="Изображение
не найдено")
    if width <= 0 or height <= 0:
        raise HTTPException(status_code=400,
            detail="Размеры
должны быть положительными")
    src = Path(record["file_path"])
    out_path = PROCESSED_DIR /
f"resized_{width}x{height}_{src.name}"
    with Image.open(src) as img:
        resized = img.resize((width, height))
        resized.save(out_path)
    return _save_record(out_path)

@app.put("/api/image/change/rotate",
    summary="Поворот изображения")
async def rotate_image(id: int, angle: int):
    record = db.get_image(id)
    if record is None:
        raise HTTPException(status_code=404,
            detail="Изображение
не найдено")
    src = Path(record["file_path"])
    out_path = PROCESSED_DIR /
f"rotated_{angle}_{src.name}"
    with Image.open(src) as img:
        rotated = img.rotate(angle, expand=True)
        rotated.save(out_path)
    return _save_record(out_path)

@app.get("/api/image", summary="Получить все
изображения")
async def list_images():
    return db.get_all_images()

@app.get("/", include_in_schema=False)
async def index():
    return FileResponse(STATIC_DIR /
"index.html")
```

Рисунок 1 – Программный модуль обработки и работы с изображениями